BİLİMİN DOĞASI

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 4. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**BİLİMSEL SORU MAHKEMESİ**
UYGULAMA HAFTASI	4. Hafta: 5-9 Ekim 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.2.4 Bilimde merakın önemini sorgular. • DEP.2.5 Bilimde doğru soru sormanın önemine ilişkin çıkarımda bulunur.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Türkçe, Matematik
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, kanıt sınıflama, tartışma, kavram haritası
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: İddia/kaynak kartları, etkileşimli tahta, çalışma kâğıdı, tablet/kitap

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Öğrencilere iyi-kötü karışık araştırma soruları verilir; hangilerinin bilimsel araştırmaya uygun olduğunu hızlı oylamayla seçmeleri istenir. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Her merak ettiğimiz şey bilimsel bir soru mudur?" sorusu üzerinden merak ile araştırılabilir soru arasındaki fark tartışılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler merak ettikleri konuları yazar ve bunları gözlenebilir, ölçülebilir, karşılaştırılabilir olma açısından inceler. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Gruplar verilen soru örneklerini 'araştırılabilir / belirsiz / görüş sorusu' biçiminde sınıflandırır ve ölçütlerini gerekçelendirir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Her grup zayıf bir soruyu değişkenleri belirli, veri üretmeye uygun bir bilimsel soruya dönüştürür. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

"Soru mahkemesi" etkinliğinde gruplar hazırladıkları soruyu savunur; diğer gruplar kanıt, kapsam ve uygulanabilirlik açısından çapraz sorular sorar. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Öğrenciler geribildirimlere göre sorularını revize eder ve doğru bilimsel soru sormanın araştırma kalitesine etkisini çıkış biletiyle açıklar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Bilimde merakın önemini sorgular.; Bilimde doğru soru sormanın önemine ilişkin çıkarımda bulunur..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Aynı konu için betimleyici, karşılaştırmalı ve neden-sonuç odaklı üç farklı araştırma sorusu geliştirir.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

4. HAFTA | EK 1

SORU KARTLARI • KES-SINIFLANDIR

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kartları kes. Üç başlık altında sınıflandır: ARAŞTIRILABİLİR / ONARILMASI GEREKİYOR / GÖRÜŞ SORUSU. Karar verirken ölçülebilirlik, açıklık ve veri toplama imkânını düşün.

1
Hangi kâğıt uçak tasarımı daha uzağa gider?

2
En güzel meyve hangisidir?

3
Bitkiler neden iyi büyür?

4
Suyun sıcaklığı şekerin çözünme süresini etkiler mi?

5
Sınıfımızdaki herkes neden bazen dikkatsizdir?

6
Farklı yüzeylerde bir topun yuvarlanma mesafesi değişir mi?

7
Hangi kitap daha heyecanlıdır?

8
Ses düzeyi arttıkça öğrencilerin okuma hatası sayısı değişir mi?

9
Gökyüzü neden güzeldir?

10
Bir buz küpünün erime süresi bulunduğu ortama göre değişir mi?

11
Hangi ders daha önemlidir?

12
Bir bitkiyi daha iyi yapan şey nedir?

KIRIK SORUYU ONAR • SORU MAKİNESİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aşağıdaki “kırık” soruyu makinenin dört istasyonundan geçir. Her istasyonda soruyu biraz daha araştırılabilir hâle getir. Son kutuda yeni sorunu yaz.

KIRIK SORUM: .....

Örnek: “Bitkiler neden iyi büyür?”

1 KAPSAMI DARALT

Neyi / kimi inceliyorum?

2 DEĞİŞKENİ BUL

Neyi değiştireceğim?

3 ÖLÇÜMÜ BELİRLE

Neyi, nasıl ölçeceğim?

4 KARŞILAŞTIR

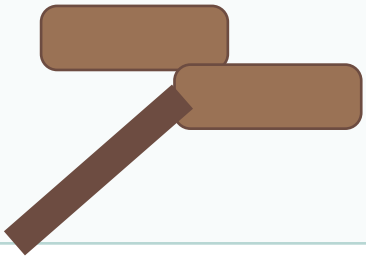
Hangi iki durum / grup?

MAKİNEDEN ÇIKAN YENİ BİLİMSEL SORU

Bu soru neden araştırılabilir?

BİLİMSEL SORU MAHKEMESİ • DURUŞMA TUTANAĞI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....



DURUŞMA KONUSU: .....

Grubun bilimsel sorusu “araştırılabilir” mi?

SORUYU SAVUNANLARIN EN GÜÇLÜ KANITI

ÇAPRAZ SORGUDA GELEN İKİ İTİRAZ

MAHKEMENİN KARARI

KARAR: ARAŞTIRILABİLİR | REVİZE EDİLMELİ | GÖRÜŞ SORUSU

Revize edilmiş son soru: .....

.....